

使用要求：闭卷、限时 **150 分钟**、不翻书。填空题 $5 \times 6 = 30$ 分，解答题 $5 \times 14 = 70$ 分。

建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷一

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = 2$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取**逆时针**方向, 计算

$$\oint_L (x^2 + y^2 - y) dx + (x^2 + y^2 + x) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $xy'' + y' = 4x$ 的通解。

解答二

计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的**上侧**。

解答四

计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

并指出等号成立的条件。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷一
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	反三角 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	隐函数
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	Green 公式
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	可降阶
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	二重积分
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	Gauss+补面
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式

读法：右列「模拟卷一」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
3	$\frac{2}{3}$	$\frac{\sqrt{66}}{2}$	$(-3, 3); \frac{3x}{(3-x)^2}$	2π

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y = x^2 + C_1 \ln x + C_2$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$	常数 $\frac{1}{12}$